

미적분학 I 강의계획안

동아대학교 수학과 · 2025학년도 여름계절학기 · MATH488-02

1. 교과목 기본정보

과목 명	미적분학 I	영문명	Calculus I
이수학점	3학점 (3시간)	대상학년	1학년 이상
요일 및 시간	수1400-1530, 월1400-1530	강의실	공과대학 5호관 746호
성적평가방식	상대평가(A 30%, B 40%)	선수학습내용	미적분학 I

2. 담당교원 정보

교수자명	황석호 (강사)	E-mail	hwangphys@donga.ac.kr
Office	공과대학 4호관 249호	내선	051-979-4091
상담시간	월, 수, 금: 09:00~11:00		

3. 교과목 소개

1변수 함수의 미적분학을 다룬다. 극한과 연속에서 출발하여 미분과 그 응용, 적분의 개념과 응용까지 이공계 수학의 기초를 확립한다.

본 강좌는 토론과 참여 중심으로 운영되므로 적극적인 수업 참여가 요구된다.

4. 학습목표 및 학습성과

함수의 극한, 미분, 적분의 개념을 이해하고 이를 활용하여 다양한 수학·과학 문제를 해결할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	함수의 극한	M
PO2	미분	H
PO3	적분의 개념을 이해하고 이를 활용하여 다양한 수학·과학 문제를 해결할 수 있다.	H

5. 수업교재

주교재: Calculus (James Stewart); Thomas' Calculus

참고문헌: 미적분학 (김홍중)

6. 평가방법

평가항목	비율	평가기준
중간고사	59%	객관식+서술형
기말고사	25%	루브릭 기반 평가
과제	10%	절대 기준 채점
출석	5%	상대 배점
퀴즈	1%	세부기준 별도 공지

7. 주별 강의 내용

주차	주제 및 상세내용	수업형태	과제
1	함수와 그래프 함수와 그래프에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	발표	예습과제
2	극한과 연속 극한과 연속을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	토론	실습보고서
3	도함수의 정의 도함수의 정의의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	발표	독후감
4	미분법칙 교재 해당 장을 중심으로 미분법칙을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	발표	
5	연쇄법칙과 음함수 미분 연쇄법칙과 음함수 미분에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의	
6	미분의 응용(최대·최소) 교재 해당 장을 중심으로 미분의 응용(최대·최소)을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	토론	독후감
7	관련 변화율과 평균값 정리 관련 변화율과 평균값 정리에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	발표	실습보고서
8	중간고사 중간고사 실시	강의+퀴즈	
9	부정적분 교재 해당 장을 중심으로 부정적분을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	토론	조별 발표 준비
10	정적분과 기본정리 정적분과 기본정리에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+실습	독후감
11	치환적분 교재 해당 장을 중심으로 치환적분을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의+퀴즈	조별 발표 준비
12	부분적분 부분적분 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	발표	예습과제
13	적분의 응용(넓이·부피) 적분의 응용(넓이·부피)을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의	-
14	이상적분 이상적분의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+퀴즈	연습문제 제출
15	무한급수 서론 무한급수 서론에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	발표	퀴즈

8. 수업 규정 및 유의사항

코로나19 등 감염병 상황에 따라 비대면 수업으로 전환될 수 있습니다.

공결 처리는 학칙 제 규정에 따르며, 증빙서류를 1주일 이내 제출하여야 한다.